

BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH I**Nhóm ngành 3****Mã số : MI 1113****Chương 1****Phép tính vi phân hàm một biến số****1.1-1.4. Dãy số, hàm số****Bài 1.** Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt[4]{\frac{2x-1}{1+3x}}$

d) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}$

b) $y = \ln(\tan x)$

e) $y = \sqrt[3]{\frac{x}{1-\sinh^2 x}}$

c) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi}$

f) $y = \arccos(\cosh(x) - 1)$

Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sinh(-x) = -\sinh x$

d) $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

b) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

c) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

Bài 3. Tìm miền giá trị của các hàm số sau:

a) $y = \cosh(x)$

d) $y = \arcsin(\ln x)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

e) $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

c) $y = \log(1 - 2 \cos x)$

f) $y = \arctan(e^x)$

Bài 4. Từ ngày 10/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc như bảng dưới đây:

Điện bán lẻ sinh hoạt		
Bậc	Số điện (kWh)	Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1	0 - 50	1.984
Bậc 2	51 - 100	2.050
Bậc 3	101 - 200	2.380
Bậc 4	201 - 300	2.998
Bậc 5	301 - 400	3.350
Bậc 6	401 trở lên	3.460

Bảng 1.1: Bảng giá điện sinh hoạt theo bậc

- a) Một hộ gia đình tiêu thụ 355 số điện trong một tháng thì số tiền điện phải trả là bao nhiêu?
- b) Với x là mức tiêu thụ điện của hộ gia đình (kWh), hãy viết hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó (đơn vị đồng).

Bài 5. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

- a) $f(x) = a^x + a^{-x}$, ($a > 0$)
- c) $f(x) = \sin x + \cos x$
- b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$
- d) $f(x) = \arcsin(\tan x)$

Bài 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ và hàm số $g(x) = \frac{2x}{x+2}$.

- a) Tính $f(f(x))$, $g(g(x))$ và $f(g(x))$.
- b) Tìm hàm số $h(x)$ sao cho $f(h(x)) = g(x)$. Tìm miền xác định của hàm số $h(x)$.

Bài 7. Tìm hàm ngược của các hàm số sau:

- a) $f(x): [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$
- c) $y = \frac{1-x}{1+x}$
- b) $y = 2 \arcsin x$
- d) $y = \sinh x$

Bài 8. Tìm giới hạn (nếu có) của các dãy số với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

d) $u_n = \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$

b) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$

e) $\frac{\sqrt{n} \cos n}{n+1}$

c) $u_n = \frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$

f) $u_n = \frac{n \cos(n\pi)}{n+1}$

Bài 9. Xét sự hội tụ và tìm giới hạn (nếu có) của các dãy với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = \frac{1}{2} \left(u_{n-1} + \frac{1}{u_{n-1}} \right), (n \geq 1), u_0 > 0$

b) $u_n = \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$

1.5-1.6. Giới hạn hàm số

Bài 10. Tìm các giới hạn (nếu tồn tại) của các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1}{x}, (m \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq 0)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1})$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

Bài 11. Cho hàm số $f(x) = 1 + x \sin \frac{1}{x}$ với $x \neq 0$ và hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 2 + (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 0, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

a) Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$.

b) Khẳng định $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 2$ có đúng không? Giải thích.

Bài 12. So sánh các cặp VCB sau:

a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+$

b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+$

c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0$

d) $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \rightarrow 0$

Bài 13. Tìm các giới hạn sau:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$$

1.7. Hàm số liên tục

Bài 14. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x \in [k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi] \\ 1 & \text{nếu } x \in (\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi) \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

a) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.

b) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $g(x) = f(x) \sin x$.

Bài 15. Xác định tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ để hàm số liên tục tại $x = 0$.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ a, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

$$b) g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & \text{nếu } x \geq 0, \\ a \cos x + b \sin x, & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$$

Bài 16. Phân loại điểm gián đoạn $x = 0$ của các hàm số sau:

$$a) y = \frac{8}{1 - 2^{\cot x}}$$

$$c) y = \frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$$

$$b) y = \frac{1}{x} \arcsin x$$

$$d) y = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad (a \neq b)$$

Bài 17. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a + e^{\frac{b}{x}} & \text{nếu } x > 0 \\ e^{bx} & \text{nếu } x < 0 \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}.$ Tìm tất cả các giá trị $a, b \in \mathbb{R}$

để hàm số $f(x)$ nhận $x = 0$ là điểm gián đoạn loại I có bước nhảy khác 0? gián đoạn loại I bỏ được? loại II?

Bài 18. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \sin(\pi x) \right)^{\cot(\pi x)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln(e + 2x) \right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$$

1.8. Đạo hàm và vi phân

Bài 19. Tìm đạo hàm của hàm số $f(x)$ cho bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{nếu } x < 1, \\ (1 - x)(2 - x), & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2, \\ x - 2, & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$$

Bài 20. Tìm $f'(x)$ biết $\frac{d}{dx}[f(2017x)] = x^2$.

Bài 21. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \end{cases} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

- Tìm n để hàm số liên tục tại $x = 0$.
- Tìm n để hàm số khả vi tại $x = 0$.
- Tìm n để $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ không tồn tại nhưng hàm số $f(x)$ vẫn khả vi tại $x = 0$.
- Tìm n để hàm số để $f'(x)$ liên tục tại $x = 0$.

Bài 22. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos^2 x}}$

c) $f(x) = \ln(\cos x + \arccos x)$

b) $f(x) = \arcsin(x + e^x)$

d) $f(x) = \sqrt{\tanh x}$

Bài 23. Cho $g(x)$ là hàm số ngược của hàm số $f(x) = \sinh(x)$. Tính $g'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Bài 24. Cho $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là một hàm số liên tục và $\varphi(a) \neq 0$. Chứng minh rằng $f(a)$ không khả vi tại điểm $x = a$.

Bài 25. Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

c) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right|, (a \neq 0)$

b) $y = \arcsin \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

d) $y = \ln |x + \sqrt{x^2 + a}|$

Bài 26. Tìm

a) $\frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$

b) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}$

c) $\frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9)$

Bài 27. Tính gần đúng giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{7,97}$

b) $\sqrt[4]{\frac{2-0,02}{2+0,02}}$

c) $\sqrt{3e^{0,04} + 1,02^2}$

Bài 28. Cho hàm số $f(x)$, biết rằng đường tiếp tuyến với đồ thị của $f(x)$ tại điểm $(4; 3)$ đi qua điểm $(0; 2)$. Tính $f(4)$ và $f'(4)$.

Bài 29. Nếu $C(x)$ là chi phí sản xuất của x đơn vị một mặt hàng nào đó. Khi đó chi phí biên là $C'(x)$ cho biết chi phí phải bỏ ra khi muốn tăng sản lượng thêm một đơn vị. Cho hàm

$$C(x) = 2000 + 3x + 0,01x^2 + 0,0002x^3.$$

Tìm hàm chi phí biên, xác định chi phí biên tại $x = 100$, giá trị đó nói lên điều gì?

Bài 30. Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2}{1-x}$, tính $y^{(8)}$

d) $y = \ln(2x - x^2)$, tính $y^{(5)}$

b) $y = \frac{x+2}{x^2+5x+4}$, tính $y^{(10)}(x)$

e) $y = x^2 \sin x$, tính $y^{(50)}$

c) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, tính $y^{(100)}$

f) $y = e^{x^2}$, tính $y^{(10)}(0)$

Bài 31. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x}{x^2-1}$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

b) $y = \frac{1}{x^2-3x+2}$

e) $y = \cos(2-3x)$

c) $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

f) $y = e^{ax} \sin(bx+c), a, b, c \in \mathbb{R}$

Bài 32. Tìm vi phân cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = (2x+1) \sin x$. Tính $d^{10}y(0)$

c) $y = x^9 \ln x$. Tính $d^{10}y(1)$

b) $y = e^x \cos x$. Tính $d^{20}y(0)$

d) $y = x^2 e^{ax}$. Tính $d^{20}y(0)$

Bài 33. Trong một hồ nuôi cá, cá trong hồ liên tục được sinh ra và khai thác. Số lượng cá trong hồ P được mô tả bởi phương trình:

$$P'(t) = r_0 \left(1 - \frac{P(t)}{P_c}\right) P(t) - \beta P(t)$$

với r_0 là tỉ lệ sinh sản, P_c là số lượng cá lớn nhất hồ có thể duy trì, β là tỉ lệ khai thác. Cho $P_c = 10000$, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ khai thác tương ứng là 5% và 4%. Tìm số lượng cá ổn định.

1.9. Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

Bài 34. Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$.

Bài 35. Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với n nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, không có quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Bài 36. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc $(0, 1)$.

Bài 37. Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $-1 \leq x \leq 1$.

Bài 38. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

c) $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2},$
 $0 < a < b$

b) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, 0 < b < a$

Bài 39. Tồn tại hay không hàm số f sao cho $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi x ?

Bài 40. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$

Bài 41. Tính các giới hạn sau (nếu tồn tại):

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh x)^{\tanh x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{|\sin \frac{1}{x}|}{\ln x}}$

Bài 42. Xét hàm $f(x) = x + \cos x$, $g(x) = x - \sin x$, $x \in \mathbb{R}$.

- a) Chứng minh $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương khi $x \rightarrow +\infty$. Ta có áp dụng được L'Hospital để chứng minh không?
- b) Chứng minh $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là hai vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. Hai vô cùng lớn này có tương đương với nhau không? Tại sao?

Bài 43. Tính khai triển Maclaurin đến cấp n của các hàm số sau:

- $$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \sin^2 x & \text{d) } f(x) = \sinh(2x) \\ \text{b) } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} & \text{e) } f(x) = e^{x^2} \\ \text{c) } f(x) = \ln(1+3x) & \text{f) } f(x) = \cosh^2(x) \end{array}$$

Bài 44. Xác định a, b sao cho biểu thức sau đây có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow 0$

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

Bài 45. Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

- a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ c) $y = \cosh x$
- b) $y = 3 \arctan x - \ln(1 + x^2)$ d) $y = x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]$

Bài 46. Chứng minh bất đẳng thức sau:

- a) $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$
b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$
c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Bài 47. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số trên đoạn đã cho.

- a) $y = x^3 - 3x + 2$, trên đoạn $[-2, 2]$ c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$
b) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$, trên đoạn $[0, 1]$ d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

Bài 48. Tìm cực trị của các hàm số sau:

- $$\begin{array}{ll} \text{a) } y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1} & \text{c) } y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2} \\ \text{b) } y = x - \ln(1+x) & \text{d) } y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}} \end{array}$$

1.10. Khảo sát hàm số, đường cong

Bài 49. Tìm tiệm cận của các đường cong sau:

a) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

b) $y = \ln(1+e^{-x})$

c) $y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1+x^2}$

d) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$

e)
$$\begin{cases} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{cases}$$

f) $y = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

g)
$$\begin{cases} x = \frac{2t}{1-t^2} \\ y = \frac{t^2}{1+t} \end{cases}$$

Bài 50. Viết phương trình tiếp tuyến của các đường cong sau:

a) $y = \sqrt[3]{1-x^3}$ tại $M(0, 1)$

b)
$$\begin{cases} x = t + \cos t \\ y = t^5 + 2t + 1 \end{cases} \quad \text{tại } M(1, 1)$$

Chương 2

Phép tính tích phân hàm một biến số

2.1 Tích phân bất định

Bài 51. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp đổi biến:

a) $\int \frac{2x+1}{\sqrt[5]{x^2+x}} dx$

c) $\int \tanh x dx$

e) $\int \frac{\sin(\tan x)}{\cos^2 x} dx$

b) $\int 2xe^{x^2+1} dx$

d) $\int \frac{(\ln x - x)^2}{x} dx$

f) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Bài 52. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp từng phần:

a) $\int (x+2) \ln x dx$

c) $\int (x^2 + x + 1) \sin(x) dx$

e) $\int \arcsin x dx$

b) $\int (2x-1)^2 e^x dx$

d) $\int (x - \cosh x)^2 dx$

f) $\int \sin x \sinh x dx$

Bài 53. Tính các tích phân bất định của các phân thức hữu tỉ (kết hợp với các phương pháp đổi biến và từng phần).

a) $\int \frac{dx}{1-3x+2x^2}$

d) $\int \frac{dx}{x^3+8}$

g) $\int \frac{dx}{\sin x}$

b) $\int \frac{dx}{9x^2+4}$

e) $\int \frac{dx}{(x^2+4)(9x^2+1)}$

h) $\int \frac{dx}{\cos x}$

c) $\int \frac{(2x+1)dx}{4x^2+4x+10}$

f) $\int \frac{dx}{x^3(x^2+1)}$

i) $\int \frac{\arctan x}{(x+1)^2} dx$

Bài 54. Tính các tích phân bất định của các hàm vô tỷ sau:

$$\begin{array}{lll}
\text{a)} \int \sqrt{x^2 + 4} dx & \text{d)} \int \frac{1}{\sqrt{8 - 6x - 9x^2}} dx & \text{g)} \int \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} dx \\
\text{b)} \int \sqrt{9 - 4x^2} dx & \text{e)} \int (x + 1)\sqrt{x^2 + 1} dx & \text{h)} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}} \\
\text{c)} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx & \text{f)} \int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} dx & \text{i)} \int \frac{dx}{x\sqrt{1 - x^2}}
\end{array}$$

Bài 55. Tính các tích phân bất định sau:

$$\begin{array}{lll}
\text{a)} \int e^{\sin^2 x} \sin 2x dx & \text{e)} \int \frac{dx}{(x + a)^2(x + b)^2} & \text{i)} \int \frac{(3 - 2x)dx}{\sqrt{1 - x^2}} \\
\text{b)} \int (x + 2) \ln x dx & \text{f)} \int \sin 5x \cos 3x dx & \text{j)} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{1 + x^2}} \\
\text{c)} \int \frac{x dx}{(x + 2)(x + 5)} & \text{g)} \int \tan^3 x dx & \text{k)} \int \frac{(x + 1)dx}{\sqrt{x^2 - 2x - 1}} \\
\text{d)} \int \frac{(x^2 + 2)dx}{x^3 + 1} & \text{h)} \int \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x} &
\end{array}$$

Bài 56. Tính các tích phân bất định sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \int \frac{x^4 dx}{x^{10} - 1} & \text{d)} \int \sin^{n-1} x \sin(n + 1)x dx, n \in \mathbb{N}^* \\
\text{b)} \int x \sqrt{-x^2 + 3x - 2} dx & \text{e)} \int e^{-2x} \cos 3x dx \\
\text{c)} \int \frac{dx}{(x^2 + 2x + 5)^2} & \text{f)} \int \arcsin^2 x dx
\end{array}$$

Bài 57. Tính các tích phân bất định sau với $m, n \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \int \sin(nx) \cos(mx) dx & \text{c)} \int \cos(nx) \cos(mx) dx \\
\text{b)} \int \sin(nx) \sin(mx) dx &
\end{array}$$

2.2 Tích phân xác định

Bài 58. Cho hàm số $f(x) = e^x$. Viết tổng tích phân của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0, 1]$, phép chia $x_i = \frac{i}{n}, 0 \leq i \leq n$, điểm chọn $x_j^* = x_j, 1 \leq j \leq n$. Tính giới hạn của tổng tích phân trên.

Bài 59. Tính các đạo hàm sau:

$$\begin{array}{lll}
\text{a)} \frac{d}{dx} \int_x^y e^{t^2} dt & \text{b)} \frac{d}{dy} \int_x^y e^{t^2} dt & \text{c)} \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1 + t^4}}
\end{array}$$

Bài 60. Dùng định nghĩa và cách tính tích phân xác định, tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n\alpha} + \frac{1}{n\alpha + \beta} + \frac{1}{n\alpha + 2\beta} + \cdots + \frac{1}{n\alpha + (n-1)\beta} \right], (\alpha, \beta > 0)$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$

Bài 61. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$

Bài 62. Tính các tích phân xác định trên đoạn $[-2, 2]$ của các hàm số sau:

a) $f(x) = (x + \cosh x)^2$

c) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x < -1 \\ -x & \text{nếu } x \geq -1 \end{cases}$

b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

d) $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)(2^x + 1)}$

Bài 63. Tính các tích phân xác định sau:

a) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9 + x^2}$

e) $\int_1^e (x \ln x)^2 dx$

b) $\int_2^4 \frac{dx}{2 - x - x^2}$

f) $\int_0^{3\pi/2} \frac{dx}{2 + \cos x}$

c) $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1 - x^2} dx$

g) $\int_0^1 \frac{\sin^2 x \cos x}{(1 + \tan^2 x)^2} dx$

d) $\int_{1/e}^e |\ln x| (x + 1) dx$

h) $\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$

i) $\int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos nx dx, n \in \mathbb{N}^*$

Bài 64. Chứng minh rằng nếu $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$ thì

a) $\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$

b) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} f(\sin x) dx$

Áp dụng các công thức trên, tính các tích phân sau:

$$1. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{1 + \cos^2 x}$$

$$2. \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x} dx}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

2.3 Tích phân suy rộng

Bài 65. Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) các tích phân sau:

$$a) \int_{-\infty}^0 x e^x dx$$

$$c) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(2x) dx$$

$$e) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 3x + 2}$$

$$b) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$$

$$d) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$f) \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

2.4 Ứng dụng của tích phân xác định

Bài 66. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

$$a) \text{ Parabol } y = x^2 + 4 \text{ và đường thẳng } x - y + 4 = 0$$

$$b) \text{ Đường cong } y = x^3 \text{ và các đường } y = x, y = 4x, (x \geq 0)$$

$$c) \text{ Đường tròn } x^2 + y^2 = 2x \text{ và parabol } y^2 = x, (y^2 \leq x)$$

$$d) \text{ Đường } y^2 = x^2 - x^4$$

Bài 67. Tính thể tích của vật thể là phần chung của hai hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$ và $y^2 + z^2 \leq a^2$, ($a > 0$).

Bài 68. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$, các mặt phẳng tọa độ $x = 0, z = 0$ và mặt phẳng $x = a$ ($a \neq 0$).

Bài 69. Tính độ dài các đường cong sau:

$$a) y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1} \text{ khi } x \text{ biến thiên từ 1 đến 2.}$$

$$b) \begin{cases} x = a \left(\cos t + \ln \tan \frac{t}{2} \right) \\ y = a \sin t \end{cases} \text{ khi } t \text{ biến thiên từ } \frac{\pi}{3} \text{ đến } \frac{\pi}{2}, \quad (a > 0).$$

Bài 70. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau:

$$a) y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ quay quanh trục } Ox$$

$$b) y = \frac{1}{3}(1 - x)^3, 0 \leq x \leq 1 \text{ quay quanh trục } Ox$$

Chương 3

Hàm số nhiều biến số

3.1 Các khái niệm cơ bản

Bài 71. Tìm miền xác định của các hàm số sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} & \text{c)} \quad z = \arcsin \frac{y-1}{x} \\ \text{b)} \quad z = \sqrt{(x^2 + y^2 - 1)(4 - x^2 - y^2)} & \text{d)} \quad z = \sqrt{x \sin y} \end{array}$$

Bài 72. Tính các hàm số hợp sau:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^3 y + y^3 x}, x(t) = \cos t, y(t) = \sin t. \text{ Tính } f(x(t), y(t)). \\ \text{b)} \quad f(x, y) = e^{x^2 + y^2}(x^2 + xy + y^2), u(r, \theta) = r \cos \theta, v(r, \theta) = r \sin \theta. \text{ Tính } f(u(r, \theta), v(r, \theta)). \end{array}$$

Bài 73. Tìm các giới hạn (nếu có) của các hàm số sau:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{b)} \quad f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + 3xy}, \quad (x, y) \rightarrow (\infty, \infty) \\ \text{c)} \quad f(x, y) = \frac{(x-1)^3 - (y-2)^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2}, \quad (x, y) \rightarrow (1, 2) \\ \text{d)} \quad f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{e)} \quad f(x, y) = \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{f)} \quad f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \end{array}$$

Bài 74. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{y} & \text{nếu } y \neq 0, \\ 0 & \text{nếu } y = 0. \end{cases}$

a) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.

b) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ không liên tục tại mọi điểm $(x, 0), x \in \mathbb{R}^*$.

Bài 75. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

c) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

3.2 Đạo hàm riêng và vi phân

Bài 76. Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau:

a) $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

c) $z = \arctan \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$

e) $u = x^{y^z}, (x, y, z > 0)$

b) $z = y^2 \sin \frac{x}{y}$

d) $z = x^{y^3}, (x > 0)$

f) $u = e^{\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}}$

Bài 77. Khảo sát sự liên tục của hàm số và sự tồn tại các đạo hàm riêng của nó

a) $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan \left(\frac{y}{x} \right)^2, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0; 0). \end{cases}$

Bài 78. Giả sử $z = yf(x^2 - y^2)$, ở đây f là hàm số khả vi. Chứng minh rằng đối với hàm số z hệ thức sau luôn thỏa mãn

$$\frac{1}{x} z_x' + \frac{1}{y} z_y' = \frac{z}{y^2}.$$

Bài 79. Tìm đạo hàm riêng của các hàm số hợp sau:

a) $z = e^{u^2 - 2v^2}, u = \cos x, v = \sqrt{x^2 + y^2}$

b) $z = \ln(u^2 + v^2), u = xy, v = \frac{x}{y}$

c) $z = \arcsin(x - y), x = 3t, y = 4t^3$

Bài 80. Cho f là hàm số khả vi đến cấp hai trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng hàm số $\omega(x, t) = f(x - 3t)$ thỏa mãn phương trình truyền sóng $\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}$.

Bài 81. Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

a) $z = \sin(x^2 + y^2)$

c) $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$

b) $z = \ln \tan \frac{y}{x}$

d) $u = x^{y^2}z$

Bài 82. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng

a) $A = \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}$

c) $C = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$

b) $B = \ln(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1)$

d) $D = (1,02)^{1,01}$

Bài 83. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của các hàm số sau:

a) $z = \frac{1}{3}\sqrt{(x^2 + y^2)^3}$

c) $z = \arctan \frac{y}{x}$

b) $z = x^2 \ln(x+y)$

d) $z = \sin(x^3 + y^2)$

Bài 84. Tính vi phân cấp hai của các hàm số sau:

a) $z = xy^3 - x^2y$

b) $z = e^{2x}(x+y^2)$

c) $z = \ln(x^3 + y^2)$

Bài 85. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3x}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Chứng minh rằng $f(x, y)$ có đạo hàm riêng tại $(0, 0)$ và $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.

b) Chứng minh rằng các đạo hàm riêng cấp hai f''_{xy} và f''_{yx} của $f(x, y)$ không liên tục tại $(0, 0)$ (Gợi ý: Tính $f''_{xy}(0, 0), f''_{yx}(0, 0)$).

Bài 86. a) Khai triển hàm số $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy + 6x + 2y - 4$ thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm $(-2, 1)$.

b) Khai triển Maclaurin hàm số $f(x, y) = e^x \sin y$ đến bậc 3.

3.3 Cực trị của hàm số nhiều biến số

Bài 87. Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $z = 4x^3 + 6x^2 - 4xy - y^2 - 8x + 2$

d) $z = \frac{4}{x} + \frac{3}{y} - \frac{xy}{12}$

b) $z = 2x^2 + 3y^2 - e^{-(x^2+y^2)}$

e) $z = e^{2x}(4x^2 - 2xy + y^2)$

c) $z = 4xy - x^4 - 2y^2$

f) $z = x^3 + y^3 - (x+y)^2$

Bài 88. Tìm một điểm thuộc elip $4x^2 + y^2 = 4$ sao cho nó xa điểm $A(1;0)$ nhất.

Bài 89. Tính giá trị lớn nhất và bé nhất của các hàm số sau:

a) $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, và $x + y = 6$

b) $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

3.4 Tích phân kép

Bài 90. Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$

c) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy$

b) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{\sin y}^{1+y^2} f(x, y) dx$

Bài 91. Tính các tích phân sau:

a) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{y}{1+xy} dx dy$, $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2\}$

b) $\iint_{\mathcal{D}} x^2(y-x) dx dy$, với $\mathcal{D}$ là miền giới hạn bởi các đường cong $y = x^2$ và $x = y^2$

c) $\iint_{\mathcal{D}} 2xy dx dy$, với $\mathcal{D}$ giới hạn bởi các đường $x = y^2$, $x = -1$, $y = 0$ và $y = 1$

d) $\iint_{|x|+|y| \leq 1} (|x| + |y|) dx dy$

e) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{xe^{3y}}{1-y} dy$

f) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{2xy+1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$, trong đó $\mathcal{D} : x^2 + y^2 \leq 1$

g) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^2}$, trong đó $\mathcal{D} : \begin{cases} y \leq x^2 + y^2 \leq 2y \\ x \leq y \leq \sqrt{3}x \end{cases}$

h) $\iint_{\mathcal{D}} \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$, trong đó $\mathcal{D} : \begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 12 \\ x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{3}y \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$